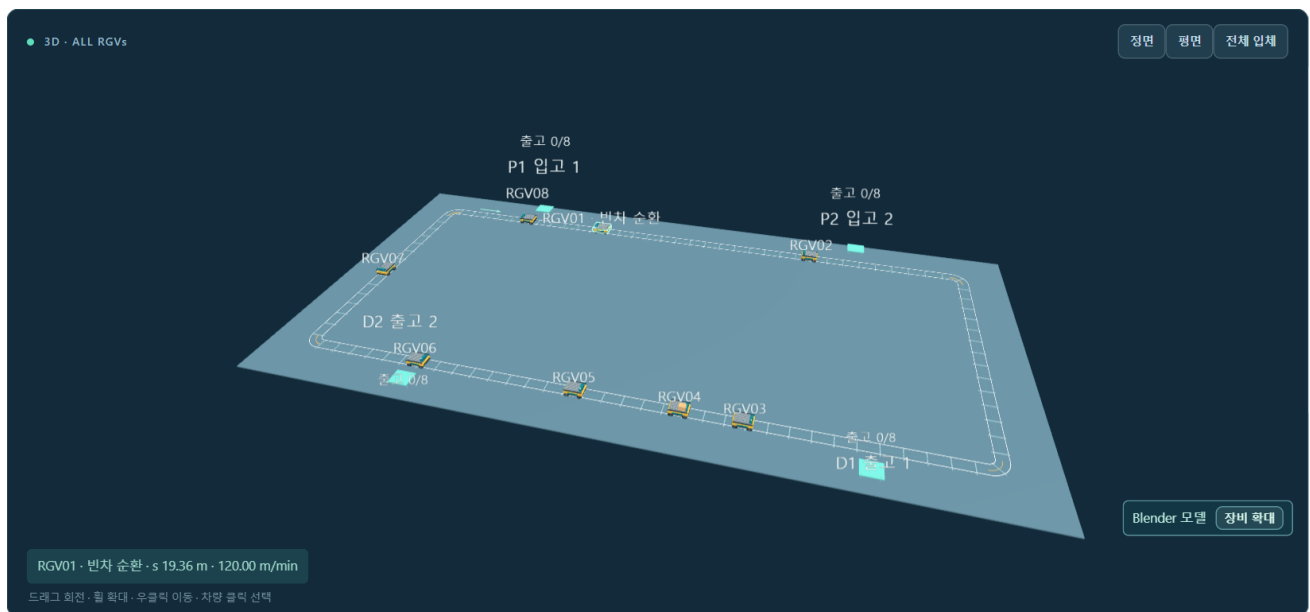


LOOP RGV 사용 매뉴얼

순환 레일 반송 시스템의 물동량 계산과
다차량 3D 시뮬레이션



입력

배치 · 차량 · OD 수요

검토

물동량 · 버퍼 · 대기

비교

3D · 대수별 실험

프로그램 v0.2.2 · 매뉴얼 개정 1.4

2026-09-15 / 현재 배포 화면 기준

Edge-Chrome에서 실행하는 오프라인 HTML 프로그램

이 매뉴얼의 구성

처음 사용하는 경우 1~5장을 따라 입력한 뒤 7~9장에서 운전 결과를 확인하세요. 현장 설계 검토는 13~14장의 예시와 체크리스트를 활용하세요.

1. 시작하기	3
2. 화면 구성	3
3. 루프와 차량 입력	4
4. 이재시간, 스테이션, 출고 버퍼	5
5. 요구 물동량과 CSV	6
6. 배차와 교통 제어	8
7. 3D 시뮬레이션 조작	9
8. 결과 읽기	10
9. 대수별 실험	12
10. 저장과 보고서	12
11. 포함된 예제와 확인값	16
12. 문제 해결과 적용 범위	16
13. 기본 예제로 결과 판단하기	17
14. 현장 적용과 다른 설비 연결 준비	18

먼저 기억할 기준

측정 0.5시간 + 준비운전 3분 = 전체 운전 33분

수요는 차량 운행 횟수가 아닌 화물 개수/h

최종 목적지 완료와 외부 출하는 각각 확인

입력을 바꾸면 계산 및 설정 적용 후 다시 실행

1. 시작하기

LoopRGV_실행.html을 Edge 또는 Chrome으로 여세요. 실행 파일 하나에 계산기와 3D 라이브러리가 포함되어 있어 인터넷, 서버, 별도 설치 없이 사용합니다.

1. 왼쪽 설정 예시 → 예시 적용으로 기본 구성을 불러옵니다.
2. 루프 길이·차량 사양을 입력합니다.
3. 설비·스테이션에서 위치, 상하차시간, 출고 버퍼를 입력합니다.
4. OD·시간대에서 출발지→도착지별 요구 물동량을 입력합니다.
5. 왼쪽 아래 계산 및 설정 적용을 누릅니다.
6. 3D 시뮬레이션 → 시뮬레이션 재생 또는 종료까지 계산을 누릅니다.
7. 대수별 실험에서 차량 수를 바꾸어 처리량과 대기를 비교합니다.
8. 프로젝트 저장으로 입력값을 보관합니다.

입력을 바꾸면 결과가 흐리게 표시되고 재생이 중지됩니다. 계산 및 설정 적용을 누르면 새 설정을 반영하고 시뮬레이션·반복 실험을 초기화합니다. 보관할 완료 작업 CSV와 실험 JSON은 먼저 내보내세요.

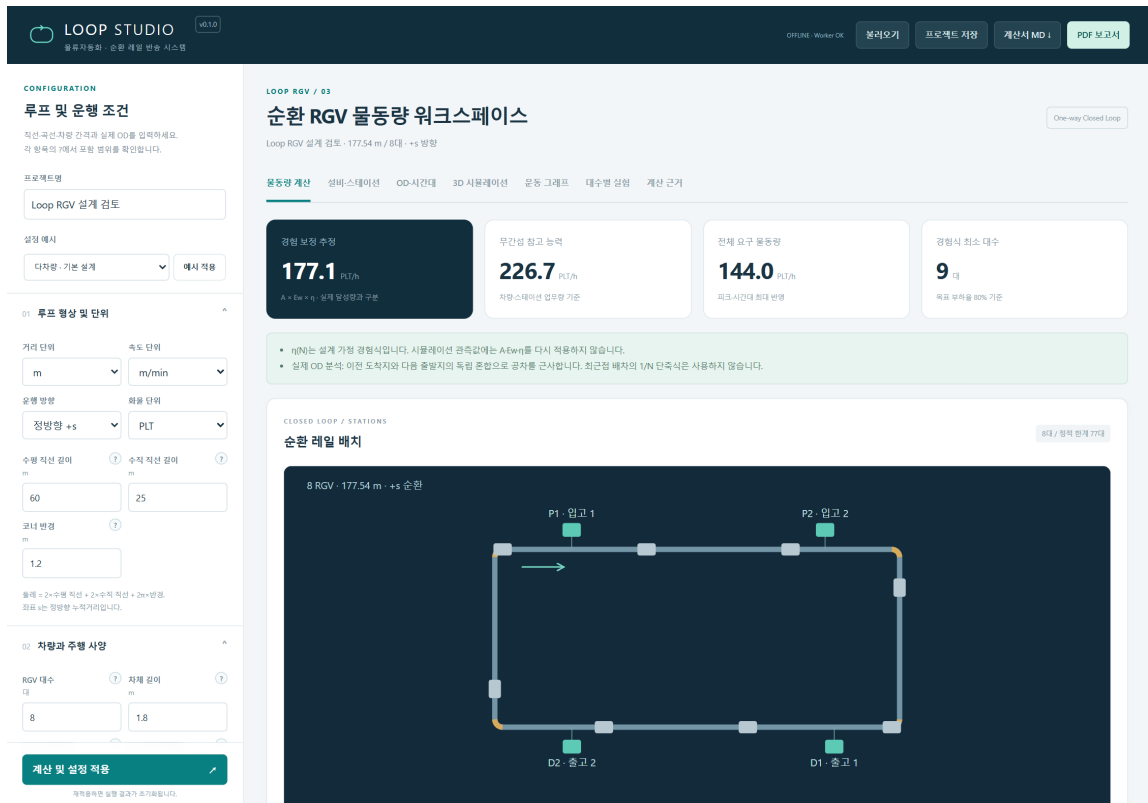


물동량 계산 화면의 핵심 결과

2. 화면 구성

메뉴	사용하는 목적
물동량 계산	요구량, 경험 보장 추정, 무간섭 참고 능력, 경험식 최소 대수 확인
설비·스테이션	스테이션·제한속도 구간 편집, 방향별 거리행렬 확인
OD·시간대	OD 요구량, 시간대별 배율, 작업이력 CSV 입력
3D 시뮬레이션	실제 차량 이동·추종·상하차·버퍼 정체 확인
운동 그래프	단일 경로의 속도·누적거리·가속도 확인
대수별 실험	같은 도착 조건에서 대수별 반복 결과 비교
계산 근거	계산식, 통계 정의, 적용 범위 확인

입력명 옆 ?를 누르면 해당 항목의 단위·입력 범위·해석을 볼 수 있습니다.



프로그램 전체 화면과 왼쪽 입력 영역

3. 루프와 차량 입력

루프 형상과 좌표

입력	의미
수평 직선 길이 H	수평 방향의 한쪽 직선 길이
수직 직선 길이 V	수직 방향의 한쪽 직선 길이
코너 반경 R	네 개의 90° 곡선 중심선 반경
운행 방향	정방향 +s 또는 역방향 -s
거리·속도 단위	m/mm, m/min/m/s 표시 전환

전체 레일 중심선 길이는 $L = 2H + 2V + 2\pi R$ 입니다. 외곽 너비·깊이는 각각 $H+2R$, $V+2R$ 입니다.

스테이션의 s 는 정방향으로 잰 누적거리입니다. 0점은 첫 수평 직선의 시작점이며 화면의 방향 화살표로 확인합니다. 역방향을 선택해도 스테이션의 실제 위치와 s 입력값은 그대로입니다. 방향만 바뀌어 운행거리가 달라집니다. $s=L$ 은 0으로 해석합니다.

정방향 거리는 (도착 s 출발 s)를 L 로 나눈 나머지, 역방향은 반대로 계산합니다. 같은 위치의 OD는 이동거리 0이며 이재·제어시간만 필요합니다. 이재와 제어도 모두 0인 동일 위치 작업은 입력할 수 없습니다.

차량 사양

입력	의미와 주의점
RGV 대수	같은 방향으로 운행하는 본선 차량 수, 1~64대
차체 길이	레일을 따라 점유하는 길이. 3D 차체에도 반영
최소 차체 간격	앞 차량 후미와 뒤 차량 전면 사이의 여유
1회 최대 적재량	작업 하나의 화물 개수. 1~8개
공차·적재 최대속도	상태별 속도 상한
공차·적재 가속도·감속도	각각 별도로 입력하는 일정 가감속 상한
곡선 제한속도	네 코너에 공통 적용
정차점 저속 접근	정차점 앞 저속 구간 길이. 0이면 사용하지 않음
저속 접근 속도	저속 구간에서의 속도 상한

단위 전환은 물리량을 유지합니다. 예를 들어 60 m는 60,000 mm, 120 m/min는 2 m/s로 바뀝니다. 프로젝트 JSON은 항상 m·m/s·s·m/s²로 저장합니다.

정적 수용 한계는 **floor(L / (차체 길이 + 최소 간격))**입니다. 이는 정지 차량을 배치할 수 있는 기하학적 한계입니다. 원활하게 운행할 수 있는 차량 수는 시뮬레이션으로 별도 검토하세요. 한계의 30% 초과 알림은 내부 검토 기준입니다.

측정시간과 준비운전

전체 운전시간 = 준비운전(min) + 측정시간(h) × 60입니다. 기본값은 측정 0.5시간과 준비운전 3분이므로 전체 33분을 계산하고 마지막 30분의 처리량을 집계합니다. 준비운전이 끝나도 차량·작업·버퍼는 이어집니다. 측정시간은 0.05~24시간이며 시간(h) 단위 숫자로 입력합니다. 8시간은 8, 30분은 0.5입니다. 계산 규모와 예상 작업 수 한도는 별도로 적용됩니다.

목표 부하율, 가용도 A, 작업효율 Ew, 도착 변동폭은 0~1 비율로 입력합니다. 예를 들어 80%는 **0.8**, 95%는 **0.95**입니다.

화물 단위 PLT/BOX/TOTE는 취급 수량의 표기입니다. 단위를 바꿔도 화물을 자동 환산하거나 크기·중량을 검증하지 않습니다. 동일 프로젝트에서 유형별 혼합 통계를 나누는 기능은 없습니다.

4. 이재시간, 스테이션, 출고 버퍼

시간 입력 방식

- **간편·총 시간:** 정위치·인터록·신호 지연이 이미 포함된 총 상차·하차시간을 입력합니다.
- **상세·순수 시간:** 순수 이재시간을 입력하면 공통 정위치·인터록·신호 지연을 더합니다.
- 모드를 전환해도 총 시간은 유지됩니다.
- **배차 제어시간**은 상차 위치에 도착한 후, 상차 전에 작업당 한 번 적용합니다.

예를 들어 정위치 0.5초, 인터록 0.5초, 신호 0초일 때 간편 총 6초와 상세 순수 5초는 같습니다. 간편 총 6초에 공통 지연을 다시 더하지 않습니다.

스테이션 표

#	ID	이름	위치 s (m)	상차 중 s	하차 중 s	버퍼 개	반출 s/개	
1	P1	입고 1	10.652	6	6	8	0	삭제
2	P2	입고 2	49.711	6	6	8	0	삭제
3	D1	출고 1	97.647	6	6	8	0	삭제
4	D2	출고 2	138.091	6	6	8	0	삭제

스테이션 입력 표

표	의미
ID	OD에서 사용하는 식별자. 영문·숫자_-- 사용, 중복 불가
이름	화면에 표시할 이름
위치 s	정방향 누적거리
상차·하차	선택한 이재시간 입력 방식 기준
버퍼 개	목적지 하차 화물을 보관하는 유한 출고 용량
반출 s/개	버퍼에서 외부로 반출하는 간격. 0은 즉시 반출

스테이션마다 **상차와 하차가 공유하는 이재부 하나**를 사용합니다. 출고 용량이 부족하면 차량은 목적지에서 화물을 싣고 기다립니다. 이 차량 때문에 뒤 차량들도 정체될 수 있습니다.

버퍼 용량은 최대 배치 수량 이상이어야 합니다. 3개 배치와 반출 간격 10초/개라면 배치 전체가 30초 후에 한 번에 반출됩니다. 초기 출발 작업은 외부 대기열에서 기다리며 이 대기열에는 용량 제한이 없습니다.

추가 제한속도에는 시작 s, 끝 s, 속도를 입력합니다. 원점을 가로지르는 구간은 [시작,]과 [0,끝] 두 행으로 나누세요. 겹치는 제한구간에서는 더 낮은 속도를 적용합니다.

5. 요구 물동량과 CSV

OD·시간대 방식

스테이션 연동 입력표의 기본값은 **같은 번호 P→D 자동 생성**입니다. 설비·스테이션에서 ID 입력을 마치면 P1→D1, P2→D2처럼 양쪽이 등록된 번호의 OD가 자동 추가됩니다. 기존 OD ID와 물동량은 유지하며 **새 OD는 0개/h**이므로 실제 요구량을 입력하세요. P/D 형식이 아닌 스테이션은 + OD로 직접 연결합니다.

- 기존 스테이션 ID를 변경하면 화면의 OD와 작업이력 참조도 함께 바뀝니다.
- 스테이션을 삭제하면 해당 OD를 제외하고 최근 제외 OD CSV 보관 버튼을 제공합니다. 작업이력에서 사용 중인 스테이션은 해당 이력을 먼저 수정하거나 비워야 삭제할 수 있습니다.
- OD 출발·도착을 직접 편집하거나 OD를 삭제하면 수동 편집으로 전환합니다. 자동 생성을 다시 선택하면 필요한 연결을 보충합니다. 자동 모드에서는 스테이션 기준 표 갱신 버튼도 사용할 수 있습니다.

- 같은 번호가 여러 개로 해석되는 ID(예: P1, P01이 함께 등록됨)는 자동 연결을 생략하고 안내합니다.

스테이션 연동 입력표

스테이션 기준 표 갱신

OD 표 생성

시간대 표 생성

같은 번호 P-D 자동 생성

1시간 간격 자동 생성

P1-D1, P2-D2처럼 양쪽 ID가 등록되면 자동으로 연결합니다. 기존 OD-물동량은 유지하고 새 행은 0개/h입니다. 다른 이름의 스테이션은 + OD로 연결하세요.

스테이션 기준 갱신 · 기존 OD 물동량 유지 · 새 OD 100행(0개/h) · 시간대 25행 생성

최근 제외 OD CSV 보관 !

스테이션 기준 OD와 시간대 자동 생성 설정

시간대 표 생성의 기본값은 **1시간 간격 자동 생성**입니다. 빈 표를 준비운전 한 행과 측정시간의 1시간 간격 행으로 채우며 마지막은 남은 시간만 사용합니다. 기본 배율 1은 100%입니다. 예를 들어 준비운전 3분+측정 8시간이면 0~3, 3~63, ..., 423~483분의 9개 행입니다.

- 측정시간-준비운전을 바꾸면 자동 시간대 표의 범위가 갱신됩니다. 기존 구간에 입력한 배율은 유지하고 추가 구간은 100%로 시작합니다.
- 시작-끝 시간을 직접 편집하거나 행을 삭제하면 수동 편집으로 전환하며, 수동 시간대는 자동으로 재구성하지 않습니다.
- + 시간대는 남은 운전시간에 행을 추가합니다. 전체가 채워져 있으면 마지막 구간을 두 행으로 나누고 기존 배율을 유지합니다.
- 연속된 시간대의 배율이 같으면 작업 도착을 연속으로 계산합니다. 100% 표를 여러 행으로 나눠도 같은 조건-시드의 작업 도착은 같습니다.

#	OD ID	출발	도착	평균 요구량 /h	
1	OD1	P1 · 입고 1 ▼	D1 · 출고 1 ▼	30	삭제
2	OD2	P1 · 입고 1 ▼	D2 · 출고 2 ▼	30	삭제
3	OD3	P2 · 입고 2 ▼	D1 · 출고 1 ▼	30	삭제
4	OD4	P2 · 입고 2 ▼	D2 · 출고 2 ▼	30	삭제

출발지와 도착지별 OD 수요 입력

OD 한 행에 출발 ID, 도착 ID, **화물 개수/h**를 입력합니다. 차량 운행 횟수가 아닙니다.

예: 120 PLT/h, 피크 1.2, 배치 2개라면 기본 생성률은 144 PLT/h, 작업률은 72회/h입니다. 피크는 한 번 적용합니다.

- 수동 모드에서 시간대 표가 비어 있으면 전체 운전시간에 1배를 적용합니다.
- 시간대가 있으면 지정한 구간에서만 도착하고 공백에서는 작업을 생성하지 않습니다.
- 시작-끝은 준비운전을 포함한 운전 시작 기준 **분**입니다.
- 시간대는 시작 순서로 입력하고 서로 겹치지 않아야 합니다.
- 분석 화면은 최대 시간대 배율을 사용합니다. 시뮬레이션은 시간대별로 적용합니다.
- 일정간격·변동 방식과 포아송 도착을 선택할 수 있습니다. 일정간격 방식도 시작 직후 첫 간격이 지난 시점부터 작업이 도착합니다.

작업이력 CSV 방식

양식 CSV ↓를 내려받거나 다음 형식을 사용합니다.

```
time_s,from,to,quantity
0,P1,D1,1
20,P2,D2,1
100,D2,P1,1
```

- time_s: 준비운전을 포함한 운전 시작 기준 초
- from, to: 등록된 스테이션 ID
- quantity: 1~최대 적재량 범위의 정수
- 한 행은 한 작업이며 최대 적재량을 넘는 행을 자동 분할하지 않습니다.
- 이력 시각은 전체 운전시간 안에 있어야 합니다.
- 이력 모드에는 피크·시간대 배율·난수를 추가 적용하지 않습니다.
- 분석 요구량은 준비운전 이후 측정구간 이력의 시간당 평균입니다.
- CSV 불러오기 후 계산 및 설정 적용을 누릅니다.

6. 배차와 교통 제어

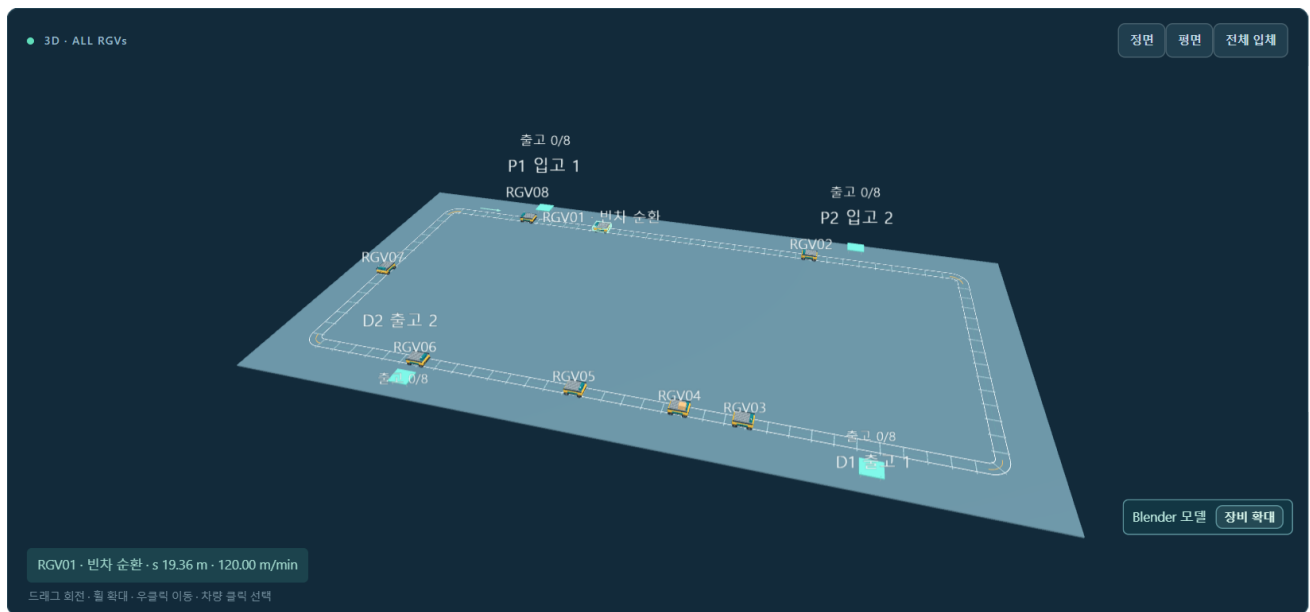
선택	동작
최근접 배차	도달 가능한 상차점까지의 거리가 짧은 차량·작업 조합 우선
FIFO 배차	가장 먼저 도착한 작업에 도달 거리가 짧은 유휴 차량 배정
빈차 순환	작업 없는 차량도 본선을 순환하며 다음 배차를 받음
위치 대기	유휴 차량이 본선 현재 위치에 정차. 뒤 차량을 막을 수 있음
간격 추종	최소 차체 간격과 제동·추종 여유를 유지하며 주행
고정 블록	한 블록을 한 차량에만 점유·예약하고 전방 블록 확보 후 진입

차량은 추월하지 않습니다. 이동 중 새 작업을 받을 때 상차점과 저속 접근 구간까지 충분히 감속할 수 없으면 다음 순환에서 상차합니다.

간격 추종은 **선행차의 현재 후미를 정지 장애물로 보는 보수 제어**입니다. 실제 제어기의 동시 가감속 능력을 그대로 재현하는 모델은 아닙니다.

블록 길이는 차체 길이+간격 이상, 블록 수는 차량 수 이상이어야 합니다. 전면이 다음 블록에 들어가기 전에 예약하고 후미가 빠져나간 후 이전 블록을 해제합니다. 전방 예약까지 포함하므로 한 차량이 여러 블록을 점유·예약할 수 있습니다. 모든 블록을 차량으로 채우면 이동이 불가능해질 수 있습니다.

7. 3D 시뮬레이션 조작



현재 배포 파일의 전체 입체 화면

조작	기능
재생·일시정지	설정된 배속으로 시간 진행·정지
다음 단계	실제 계산 간격 한 단계 진행
종료까지 계산	전체 운전시간을 계산하고 최종 통계 표시
리셋	같은 입력과 시드로 처음부터 시작
시간 슬라이더	특정 시각 탐색. 과거로 이동하면 처음부터 재계산
정면·평면·전체 입체	기본 카메라 시점
선택 차량·차량 클릭	상세 정보를 볼 차량 선택
선택 차량 확대	선택한 차량 주변 확대
Blender 모델 → 장비 확대	오른쪽 아래 버튼으로 현재 선택 차량의 상세 형상 확대
차량 추적	카메라가 선택한 차량의 이동을 따라감
이름·수량 표시	차량 ID와 버퍼 수량 표시·숨기기
마우스 드래그·휠·우클릭 드래그	회전·확대축소·평행 이동

선택 차량의 ID·상태·위치·속도·작업 정보를 화면 아래에서 확인합니다. 전체 차량의 자세와 위치는 계산 상태에 연결됩니다. 상하차 중에는 화물이 스테이션과 차량 사이로 이동합니다. 곡선과 추가 제한구간, 블록 점유·예약도 레일에 표시됩니다.

차체 폭, 스테이션 형상과 화물 크기는 설명용입니다. 출고 버퍼는 최대 8개 화물을 그리며 실제 수량은 숫자로 표시합니다. 좁은 화면에서 이름이 많으면 숨기고 차량 선택창과 상태표를 사용하세요.



선택 차량 확대와 설명용 롤러·차체 형상

Blender는 장비 형상 제작에 사용되었으며 실행 PC에는 설치하지 않아도 됩니다. 표시용 장비 모델을 확대해도 입력 사양이나 물동량은 달라지지 않습니다.

WebGL을 사용할 수 없으면 2D 대체 화면에서 같은 계산을 계속합니다. 설정을 다시 적용하면 3D 생성을 다시 시도합니다.

8. 결과 읽기

물동량 계산

지표	해석
무간섭 참고 능력	차량 평균 사이클과 실제 스테이션 업무량으로 계산한 참고 능력
경험 보정 추정	차량 능력에 $A \times E_w \times \eta$ 를 적용하고 스테이션 병목과 비교한 추정
전체 요구 물동량	OD 피크·최대 시간대 배율 또는 이력 측정구간 평균
경험식 최소 대수	추정능력×목표 부하율이 요구량 이상인 범위 내 최소 대수
수요/추정능력	100%를 넘으면 추정능력보다 요구량이 큼

실제 OD 분석의 공차거리는 이전 도착지와 다음 출발지를 독립적으로 혼합하여 근사합니다. 최근접 배차의 실제 단축·정체는 시뮬레이션에서 확인합니다.

1랩 개략은 균일·독립 위치 가정으로 평균 적재 0.5랩+공차 0.5랩을 사용하는 분석 옵션입니다. 시뮬레이션은 이 옵션과 관계없이 실제 OD를 운행합니다.

η 모델은 β 역수식 또는 γ 거듭제곱식을 선택합니다. 설계 가정·실측·벤더 중 근거를 선택하고 설명을 기록하세요. 근거나 보정을 선택하지 않으면 경험 추정과 최소 대수는 -입니다. $A \cdot E_w \cdot \eta$ 는 시뮬레이션 관측값에 다시 곱하지 않습니다.

시뮬레이션 관측

최종 목적지 완료 144.0 PLT/h 측정구간 실제 하차량	외부 출하 144.0 PLT/h 출고 버퍼 실제 반출량	미배차 대기 0 개 진행 5 / 출고 버퍼 0	P95 최초 배차 대기 0.1 s 미배차 최장 0.0 s
--	---	--	--

완료까지 실행한 시뮬레이션 결과

지표	해석
최종 목적지 완료	측정구간에 목적지 하차가 끝난 화물 수 / 측정시간
외부 출하	측정구간에 출고 버퍼에서 반출된 화물 수 / 측정시간
미배차 대기	아직 차량을 배정받지 못한 화물 수
P95 최초 배차 대기	측정 중 배차된 작업의 도착→최초 배차 시간 95백분위
미배차 최장	현재 미배차 작업 중 가장 오래 기다린 시간
작업가동 %	위치 대기·빈차 순환을 제외한 상태시간 비율
공차거리 %	측정구간 공차거리 / 전체 이동거리
최소 실제 차체 간격	준비운전을 포함한 운전 전체의 관측 최소 간격
교착 징후	5초 이상 진전이 없고 모든 차량이 정지했으며 해제 예정 이벤트도 없는 상태

출고 버퍼가 남으면 **최종 목적지 완료**와 **외부 출하**가 다릅니다. 두 값을 혼동하지 마세요.

화물 보존은 전체 운전 기준으로 다음과 같이 확인합니다.

생성 = 외부 출하 + 미배차 대기 + 진행 중 + 출고 버퍼

준비운전 중의 차량·작업·버퍼 상태는 측정구간으로 이어집니다. 준비운전 중 도착했어도 측정 중 완료되면 완료 처리량에 포함됩니다. 부분 실행 결과는 측정 경과시간으로 환산하므로 초기 값의 변동이 클 수 있습니다.

P95는 이미 배차된 작업을 대상으로 합니다. 과부하 시에는 미배차 수량·최장 대기·대기열 추이를 함께 읽으세요. 작업가동률과 수요/추정능력도 서로 다른 지표입니다.

9. 대수별 실험

1. 시험할 OD, 측정시간, 준비운전, 배차와 버퍼 조건을 적용합니다.
2. 최소·최대 대수와 대수 간격을 입력합니다. 간격에 맞지 않아도 최대 대수는 포함합니다.
3. 대수당 1~3회 중 반복 수를 선택합니다.
4. **대수별 실험 시작**을 누릅니다.
5. 완료 평균, 95% 신뢰구간, 종료 대기, P95 대기, 최소 간격, 교차 반복 수를 비교합니다.
6. **실험 JSON ↓**로 입력과 반복별 결과를 보관합니다.

대수	반복	완료 평균 $\pm 95\%$ CI /h	종료대기 평균	P95 대기 평균 s	최소 간격 m	교차 반복
6	3	144.00 $\pm$ 4.97	0.0	7.3	0.5000	0
8	3	144.00 $\pm$ 0.00	0.0	0.1	0.5000	0
10	3	144.00 $\pm$ 0.00	0.0	0.1	0.5000	0

6~8·10대, 대수당 3회 실험의 결과 표

각 반복에서 차량 대수들끼리 같은 도착 시드를 사용합니다. 95% 신뢰구간은 반복 평균의 Student t 구간이며 1회는 미산정입니다. 결정적인 작업이력을 반복하면 결과가 같을 수 있습니다.

수요가 낮으면 차량을 늘려도 수요 수준에서 그래프가 평탄해집니다. **최대 처리능력을 시험하려면 충분한 수요를 주고 종료 대기가 남는지 확인하세요.** 시험 범위에 포화가 보이지 않으면 포화 대수를 확정할 수 없습니다. 화면의 범위 내 관측 최대는 단일 반복에서 관측된 최대값입니다.

최대 120회/실험이며 유효 대수·계산 규모를 검사합니다. 취소하면 완료된 반복 결과를 보관합니다. Worker 사용이 불가능한 환경에서는 화면을 갱신하며 분할 계산합니다.

10. 저장과 보고서

엑셀로 입력조건 저장·불러오기 (v0.2.0)

상단 **엑셀 저장 ↓**는 현재 화면의 입력조건을 .xlsx로 내려받습니다. 아직 계산 및 설정 적용을 누르지 않은 편집값도 검증하여 저장합니다.

1. 프로그램에서 **엑셀 저장 ↓**를 눌러 현재 조건이 들어 있는 양식을 받습니다.
2. Excel에서 **기본조건** 시트의 **입력값** 열과 각 표의 파란색 셀을 수정합니다. 선택 항목은 셀의 목록을 사용합니다.
3. **설비스테이션**, **OD물동량**, **시간대비율** 등의 행을 추가·수정·삭제합니다. 사용하지 않는 표도 시트명과 헤더는 남깁니다.
4. Excel 통합 문서 **.xlsx**로 저장합니다.
5. 프로그램의 **엑셀 불러오기**에서 저장한 파일을 선택합니다. 자동 생성 모드이면 누락된 같은 번호 OD와 빈 시간대 표를 생성합니다. 새 OD의 물동량은 0입니다. 정상 파일은 전체 적용되며 시뮬레이션·반복 실험 결과가 초기화됩니다.
6. 미등록 스테이션을 참조하는 OD가 있으면 **스테이션 기준 OD 정리** 화면에서 제외 목록을 확인하고 **스테이션 기준으로 정리·적용**을 누릅니다. 원본 제외 OD는 CSV로 보관할 수 있습니다. 취소하면 이전 입력과 결과를 유지합니다.

시트	저장·입력하는 내용
안내	양식 식별자, 단위와 편집 방법
기본조건	프로젝트명, 루프·차량·주행·이재·배차·보정계수·시뮬레이션·OD/시간대 자동 생성 설정
설비스테이션	ID, 이름, 위치, 총 상하차시간, 출고 버퍼, 반출 간격
OD물동량	OD ID, 출발·도착 ID, 피크 적용 전 요구 개수/h
시간대비율	시작·끝 분, 수요 비율. 120%=1.2배
제한속도	추가 구간의 시작·끝 위치와 속도
작업이력	도착 초, 출발·도착 ID, 수량
실험조건	최소·최대 대수, 대수 간격, 반복 횟수

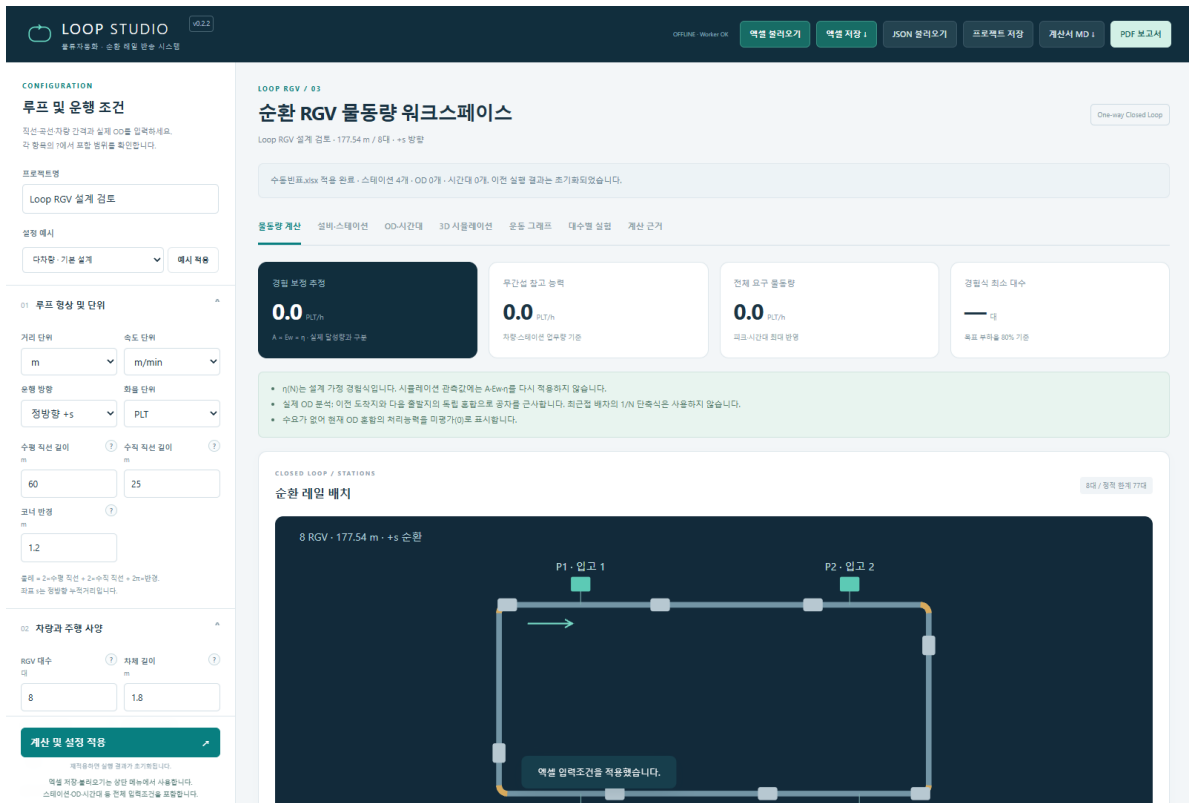
엑셀 고정 단위는 거리 m, 속도 m/min, 가속속 m/s², 시간 s입니다. 기본조건의 화면 거리·속도 단위를 바꿔도 엑셀 숫자의 단위는 유지됩니다. 예를 들어 엑셀 60 m는 화면 거리 단위를 mm로 선택하면 60,000 mm로 표시됩니다.

스테이션은 항상 총 상하차시간을 입력합니다. 정위치+인터록+신호가 1초라면 엑셀 총 상차 8초는 상세 화면에서 순수 상차 7초로 표시됩니다. 공통 지연을 두 번 더하지 않습니다.

비율은 Excel에서 **80% 또는 0.8**, 시간대 1.2배는 **120% 또는 1.2**로 입력합니다. 숫자 80과 120을 비율 칸에 그대로 입력하지 마세요. 화물 단위를 바꿔도 수량을 자동 환산하지 않습니다.

엑셀 수식은 불러올 때 계산하지 않습니다. 수식을 사용했다면 **복사 → 값 붙여넣기**로 확정 값으로 바꾸세요. 잘못된 값은 **시트·행 또는 셀 주소**로 안내하며, 이때 기존 화면 입력과 계산 결과는 유지합니다. 시트명·열 제목·기본조건 키·단위를 유지하고, 빈 행은 사용할 수 있습니다. 구형 .xls-매크로 .xlsm-암호화 파일은 지원하지 않습니다.

엑셀은 입력값과 실험 조건을 보관합니다. 완료 작업·실험 결과는 별도로 내보내세요. 저장 위치는 브라우저의 다운로드 설정에 따르며, 기존 엑셀 파일을 직접 덮어쓰지는 않습니다.



엑셀 저장과 불러오기 화면

엑셀 불러오기 오류 확인

- 측정시간 오류: 입력값과 단위를 확인합니다. 예: 8시간=8, 30분=0.5. 최대 24시간입니다.
- 스테이션 수 오류: 최대 200개입니다. 빈 행은 개수에 포함하지 않습니다.
- OD의 스테이션 ID 누락: 정리 화면에 제외할 OD와 원본 엑셀 행·물동량을 표시합니다. 현재 등록된 설비만 사용할 때 정리·적용을 누릅니다. 제외 OD는 계산과 다음 엑셀 저장에서 빠집니다.
- 누락된 설비도 사용해야 한다면 정리·적용 대신 엑셀의 설비스테이션 시트에 해당 ID의 실제 위치·상하차시간·버퍼를 입력하거나 OD ID를 수정해 다시 불러오세요. 스테이션 사양은 임의로 생성하지 않습니다.
- 작업이력의 누락 ID, 잘못된 숫자·단위·겹친 시간대 등의 오류는 원본 파일에서 수정해야 합니다. 이 경우 이전 입력·계산 결과를 유지합니다.
- 엑셀 안에서 실시간으로 행이 생성되는 기능은 아닙니다. 설비스테이션을 편집한 파일을 프로그램에 불러오면 자동 생성하고, 엑셀 저장으로 완성된 표를 보관합니다.
- 이전 버전 양식도 불러올 수 있습니다. 자동 생성 항목이 없는 구형 파일은 OD를 같은 번호 연결로 보충하고, 기존 시간대가 있으면 수동으로 유지하며 비어 있으면 자동 표를 생성합니다.

스테이션 기준 OD 정리

미등록 ID 56개: P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, D39, P40, D40, P41, D41, P42, D42, P43, D43, P44, D44, P45, D45, P46, D46, P47, D47, P48, D48, P49, D49, P50, D50, P51, D51, P52, D52, P53, D53, P54, D54, P55, D55, P56, D56, P57, D57, P58, D58 / 제외 OD 36행 · 유지 OD 22행 · 새 OD 0행(0개/h)

아래 OD는 등록되지 않은 스테이션을 사용하여 계산에서 제외됩니다. 해당 설비를 사용할 계획이면 역설의 설비스테이션 시트에 실제 사양을 추가해 다시 불러오세요.

역설 행	OD ID	출발 ID	도착 ID	물동량 /h
24	OD23	P23	D23	1
25	OD24	P24	D24	1
26	OD25	P25	D25	1
27	OD26	P26	D26	1
28	OD27	P27	D27	1
29	OD28	P28	D28	1
30	OD29	P29	D29	1

[스테이션 기준으로 정리적용](#)
[제외 OD CSV 보관 ↓](#)
[불러오기 취소](#)

미등록 스테이션을 참조하는 OD의 정리와 적용

JSON과 결과 보고서

기능	저장 내용
프로젝트 저장	입력값, 스테이션, OD, 제한구간, 시간대, CSV 이력을 JSON으로 저장
JSON 불러오기	이 프로그램의 프로젝트 JSON 불러오기
완료 작업 CSV	작업별 도착·배차·완료·대기·리드타임과 측정구간 여부
계산서 MD	분석 요약, 현재 시뮬레이션 요약, 전체 입력 JSON
PDF 보고서	문서번호·제출처·작성자·검토자와 적용 입력·분석·현재 관측 결과
실험 JSON	실험 입력, 대수 범위, 반복별 시드·처리량·대기·간격·보존 결과

프로젝트 JSON은 실행 중인 상태와 완료 로그를 저장하지 않습니다. 같은 버전·설정·시드·계산 간격으로 다시 실행 하면 재현할 수 있습니다. 예전 Loop 계산기의 JSON이나 다른 설비의 JSON은 직접 호환되지 않습니다.

PDF 보고서는 미리보기 창에서 **PDF 저장 / 인쇄 → PDF로 저장 → A4**를 선택하세요. 브라우저 머리글·바닥글은 끄고 배경 그래픽을 켜면 화면 색상을 유지할 수 있습니다. 상세 재현 자료로 프로젝트 JSON도 함께 보관하세요.

11. 포함된 예제와 확인값

아래는 기본 측정시간 0.5시간의 재현 결과입니다. 작업이력 예제는 준비운전 0분이며, 나머지는 준비운전 3분 + 측정 30분으로 전체 33분을 운전합니다. 현장 성능 보증값이 아닙니다.

예제	차량 수	최종 완료 PLT/h	확인할 동작
다차량 기본 설계	8	144	실제 OD, 순환과 차량 추종
단일 차량	1	30	1대의 연속 운반과 대기 증가
출고 버퍼 정체	16	60	D1 반출 60초/개, 버퍼 2개, 후속 차량 정체
고정 블록	8	146	24블록 진입 예약·점유·해제
작업이력	8	6	입력 3개 화물 운반, 피크 추가 적용 없음

기본 분석값은 요구량 144.0 PLT/h, 무간섭 참고 226.7 PLT/h, 경험 보정 177.1 PLT/h, 목표 부하율 80% 기준 최소 9 대입니다. 유한 측정구간에서는 준비운전의 미완료 작업이 넘어와 관측 완료량이 요구 평균보다 약간 높을 수 있습니다.

12. 문제 해결과 적용 범위

증상	확인할 사항
편집 후 재생되지 않음	계산 및 설정 적용을 눌렀는지 확인
엑셀 불러오기 오류	표시된 시트·행의 값, ID, 단위, 헤더, 비움 확인. 수식은 값으로 붙여넣기
차량·블록 입력 오류	전체 길이, 차체+간격, 블록 길이와 차량 수 확인
처리량이 낮고 차가 멈춤	출고 버퍼·반출 간격, 본선 위치 대기, 블록 부족 확인
경험 추정 또는 최소 대수가 -	η 와 보정 근거, 수요 0 여부, 목표 달성 범위 확인
이력 수요가 0	이력 시간이 준비운전 제외구간에만 있는지 확인
시간대 입력 오류	시작 순서·겹침·총 운전시간 초과 여부 확인
CSV 오류	열 이름, ID, 도착초, 배치 수량, 파일 크기 확인
PDF 창이 안 열림	해당 실행 파일의 팝업 차단 설정 확인
2D 대체 화면이 표시됨	브라우저 WebGL·그래픽 가속 사용 가능 여부 확인

범위는 **단일 단방향 페루프, 본선 상하차, 다차량 추종 또는 고정 블록 제어**입니다. 추월·대피선·분기·샷컷·이중루프·배터리·고장·SKU 호환성은 포함하지 않습니다. 실제 기계의 곡선 통과 여유와 측방 간섭은 별도 검토 대상입니다.

교통은 고정 시간격자와 작업 이벤트를 결합해 계산합니다. 각 이벤트는 다음 계산 시각에 반영되고 지연은 누적될 수 있습니다. 중요 조건은 계산 간격을 0.1초에서 0.05초 등으로 줄여 민감도를 확인하세요. 최대 64대·200스테이션·200 OD·30 제한구간·48 시간대·20,000건 이력이며 계산 규모도 제한합니다.

13. 기본 예제로 결과 판단하기

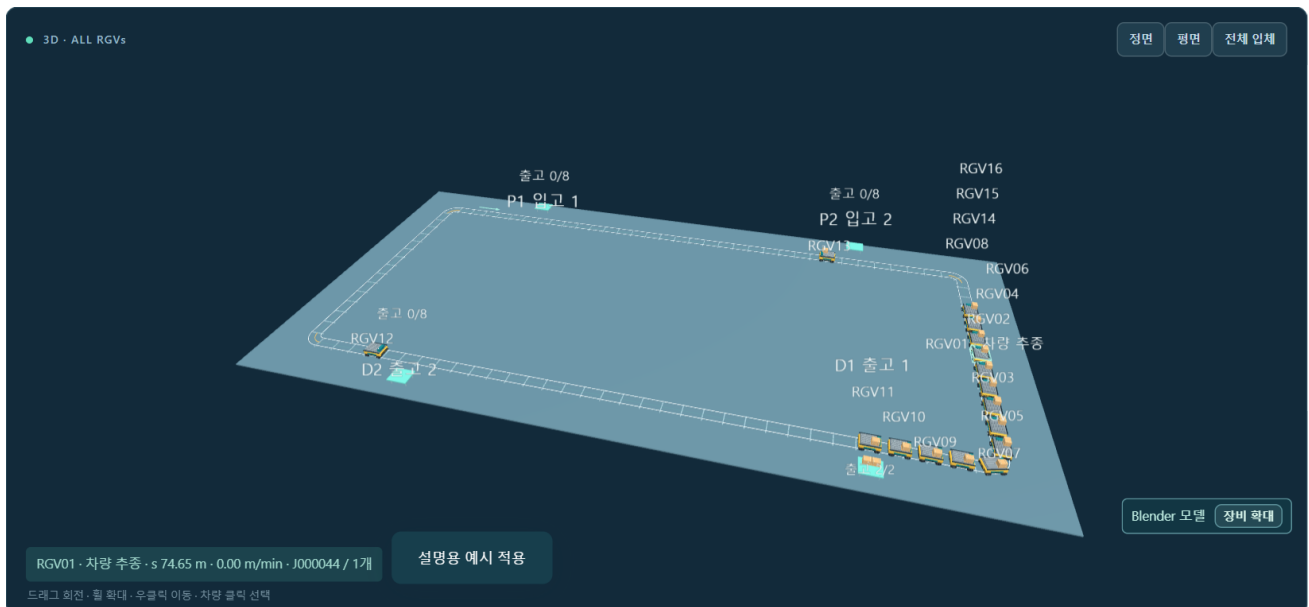
사례 A: 기본 8대인데 최소 대수는 9대로 표시될 때

기본 수요는 OD 4개 × 30 PLT/h × 피크 1.2 = **144 PLT/h**입니다. 8대의 경험 보정 추정 약 177.1 PLT/h에 목표 부하율 0.8을 적용하면 약 **141.7 PLT/h**로 수요보다 작기 때문에 경험식 최소 대수는 9대로 표시됩니다.

기본 8대 시뮬레이션에서 약 144 PLT/h를 처리하는 결과와 함께 읽으세요. 경험 보정은 설계 여유를 포함한 추정이고 시뮬레이션은 지정한 유한 시간의 실제 모델 관측입니다. 배차 대기, 출고 버퍼, 최소 간격, 대수별 실험을 확인한 뒤 대수를 결정합니다.

사례 B: 차량을 16대로 늘려도 처리량이 60 PLT/h일 때

출고 버퍼 정체 예시에서는 D1 반출 간격이 60 s/개입니다. 후단 반출 능력은 $3600 \div 60 = 60 \text{ PLT/h}$ 입니다. 버퍼가 차면 적재 차량이 출고 위치에서 기다리며 뒤 차량도 정체됩니다. 차량 수뿐 아니라 반출 주기와 버퍼 조건을 검토해야 합니다.



출고 버퍼 정체 예시의 운전 종료 화면

사례 C: 차량을 늘려도 그래프가 평탄할 때

먼저 요구량이 낮아 공급할 작업이 부족한지 확인합니다. 종료 대기가 거의 없고 완료량이 요구량 수준이면 수요에 제한된 시험입니다. 충분한 수요를 입력한 시험에서 대기·간격·버퍼·교착 여부까지 확인해야 최대 능력과 증차 효과를 판단할 수 있습니다.

14. 현장 적용과 다른 설비 연결 준비

계산 전 준비할 데이터

분류	준비할 내용	입력 위치
배치	한쪽 수평·수직 직선 길이, 코너 중심선 반경, 운행 방향	루프 형상 및 단위
차량	대수, 차체 길이, 최소 간격, 적재 수량	차량과 주행 사양
주행	공차·적재 속도와 가감속, 곡선 속도, 저속 접근	차량과 주행 사양 / 이재·접근 및 제어
이재	스테이션 누적 위치, 총 상하차시간 또는 순수 시간과 지연	설비·스테이션
후단	출고 버퍼 수, 외부 반출 주기, 배치 반출 방식	설비·스테이션
수요	입출고 OD별 시간당 개수, 피크·시간대 또는 작업이력	OD·시간대
운영	배차·빈차 대기, 간격 추종 또는 고정 블록	수요와 배차 / 이재·접근 및 제어
근거	실측·벤더·설계 가정 구분과 계수 메모	정적 분석과 경험 보정

검토 결과를 보관할 때

1. 프로젝트명에 설계안과 개정번호를 기록합니다.
2. 설정 적용 후 종료까지 계산하여 미완료 작업과 대기량을 확인합니다.
3. 같은 수요·측정시간으로 차량 대수를 비교합니다.
4. 프로젝트 JSON, 완료 작업 CSV, 실험 JSON, PDF 보고서를 함께 보관합니다.
5. 사용한 프로그램 버전과 난수 시드, 계산 간격을 기록합니다.

컨베이어·스태커 크레인·셔틀·AGV/AMR와 연결할 때

현재 Loop RGV v0.2.2는 단독 프로그램입니다. 연결 대상의 상하차·수용 능력은 스테이션 시간, 출고 버퍼와 반출 간격으로 근사합니다. 다른 장비 프로그램과 공통 시간으로 인계·차단을 주고받는 통합 실행은 제공하지 않습니다.

후속 통합에서는 스테이션 ID와 상대 설비 포트, 동일 화물 ID, 공통 시간, 버퍼 예약, 화물 인수 확인, 상하차시간의 담당 모듈을 매핑해야 합니다. 각 설비의 시간당 처리량을 단순 합산하여 전체 라인 처리량으로 사용하지 않습니다.

문서 확인 근거

이 매뉴얼은 현재 폴더의 LoopRGV_실행.html, 03_rgv_loop/src/model.js-engine.js-app.js-template.html 및 shared_3d/README.md를 확인하여 작성했습니다. 매뉴얼 화면은 2026-09-15에 현재 실행 파일에서 새로 캡처했습니다. v0.2.0에서는 엑셀 입력·저장과 파일 검증을 추가했으며 기존 물동량 계산 엔진은 유지했습니다.